

第 10 周作业

Anonymous

2026 年 6 月 14 日

题目 1. p133-1

设 f 是环 A 到 A' 的同态, 证明:

- (1) f 将 A 中的 0 元映成 A' 中的 $0'$ 元.
- (2) f 将 A 中的子环映成 A' 中的子环.
- (3) f 将 A 中的理想映成 $f(A)$ 中的理想.

解答.

- (1) 证明 $f(0) = 0'$: 由环中加法单位元的性质, $\forall a \in A, f(a) = f(a + 0) = f(a) + f(0)$. 在环 A' 中, 根据定义则有 $f(0) = 0'$.
- (2) 设 B 是 A 的子环, 证明 $f(B)$ 是 A' 的子环:
 - **非空性**: 由 (1) 知 $0' = f(0) \in f(B)$, 故 $f(B) \neq \emptyset$.
 - **减法封闭性**: $\forall x', y' \in f(B), \exists x, y \in B, \text{ s.t. } x' = f(x), y' = f(y)$.

$$x' - y' = f(x) - f(y) = f(x - y)$$

因为 B 是子环, $x - y \in B$, 故 $x' - y' \in f(B)$.

- **乘法封闭性**: 同理, $x'y' = f(x)f(y) = f(xy)$. 因为 B 是子环, $xy \in B$, 故 $x'y' \in f(B)$.

综上, $f(B)$ 是 A' 的子环.

- (3) 设 I 是 A 的理想, 证明 $f(I)$ 是 $f(A)$ 的理想:
 - **加法子群**: 同 (2) 的前两步, $f(I) \neq \emptyset$ 且对减法封闭, 故 $f(I)$ 是 $f(A)$ 的加法子群.
 - **吸收律**: $\forall i' \in f(I), \forall a' \in f(A), \exists i \in I, a \in A, \text{ s.t. } i' = f(i), a' = f(a)$.

$$a'i' = f(a)f(i) = f(ai)$$

因为 I 是 A 的理想, 故 $ai \in I$, 从而 $a'i' \in f(I)$. 同理 $i'a' = f(ia) \in f(I)$.

综上, $f(I)$ 是 $f(A)$ 的理想.

□

题目 2. p133-3

证明定理 3.3.1 到定理 3.3.4.

- **定理 3.3.1 (同态基本定理)** 设 f 是环 A 到环 A' 的一个满同态, $K = \ker f$, 则
 - (1) $A/K \cong A'$.
 - (2) $\sigma : a + K \mapsto f(a)$ 是 A/K 到 A' 的同构, 设 φ 是 A 到 A/K 的自然同态: $\varphi(a) = a + K, \forall a \in A$, 则有 $f = \sigma\varphi$.
- **定理 3.3.2 (子环对应定理)** 设 f 是环 A 到 A' 的满同态, $K = \ker f$, S 是 A 中所有包含 K 的子环的集合. S' 是 A' 中所有子环的集合, 则映射 $\varphi : (K \subseteq) H \mapsto f(H)$, 是 S 到 S' 的双射, 且对理想也有类似的性质.
- **定理 3.3.3 (商环同构定理)** 设 f 是环 A 到环 A' 的满同态, I 是 A 的一个理想且 $I \supseteq \ker f (= K)$, 则

$$A/I \cong A'/f(I) (\cong (A/K)/(I/K)).$$

- **定理 3.3.4 (第二同构定理)** 设 A 是环, S 是子环, I 是理想, 则

$$(S + I)/I \cong S/(S \cap I).$$

解答.

- **定理 3.3.1 (同态基本定理) 的证明:**

构造映射 $\sigma : A/K \rightarrow A', a + K \mapsto f(a)$.

- **良定与单射:** $\forall a, b \in A, a + K = b + K \iff a - b \in K \iff f(a - b) = 0' \iff f(a) = f(b) \iff \sigma(a + K) = \sigma(b + K)$. 故 σ 是良定义且为单射.
- **满射:** 因为 f 是满同态, $\forall a' \in A', \exists a \in A, \text{ s.t. } f(a) = a'$, 则 $\sigma(a + K) = a'$.
- **同态:** $\forall a, b \in A, \sigma((a + K) + (b + K)) = \sigma(a + b + K) = f(a + b) = f(a) + f(b) = \sigma(a + K) + \sigma(b + K)$. $\sigma((a + K)(b + K)) = \sigma(ab + K) = f(ab) = f(a)f(b) = \sigma(a + K)\sigma(b + K)$.

故 σ 是同构, 即 $A/K \cong A'$. 且由定义显然有 $f(a) = \sigma(a + K) = \sigma(\varphi(a))$, 即 $f = \sigma\varphi$.

- **定理 3.3.2 (子环对应定理) 的证明:**

- **良定:** 由题意 $\varphi : S \rightarrow S', H \mapsto f(H)$, 显然映射是良定义的.
- **单射:** 若 $\forall H_1, H_2 \in S, \varphi(H_1) = \varphi(H_2)$, 则有 $f(H_1) = f(H_2)$. 则 $\forall h_1 \in H_1$, 都 $\exists h_2 \in H_2, \text{ s.t. } f(h_1) = f(h_2)$, 则有 $f(h_1 - h_2) = 0' \implies h_1 - h_2 \in \ker f = K \subseteq H_2$, 故 $h_1 = (h_1 - h_2) + h_2 \in H_2$, 即 $H_1 \subseteq H_2$. 对称的有 $H_2 \subseteq H_1$, 故 $H_1 = H_2$.
- **满射:** $\forall H' \in S'$, 构造 $H = f^{-1}(H')$.
 $\forall h_1, h_2 \in H, \exists h'_1, h'_2 \in H', \text{ s.t. } h'_1 = f(h_1), h'_2 = f(h_2)$, 有 $h'_1 h'^{-1}_2 = f(h_1 h^{-1}_2) \in H'$, 则可知 $h_1 h^{-1}_2 \in f^{-1}(H') = H$, 所以 H 是 A 的子环. 同时 $0' \in H' \implies K \subseteq H$. 因 f 满射, 故 $f(H) = H'$, 即 $\varphi(H) = H'$.

理想性质同理可证。

• **定理 3.3.3 (商环同构定理) 的证明:**

构造映射 $g: A \rightarrow A'/f(I)$, $a \mapsto f(a) + f(I)$. 易知 g 是满同态. 核 $\ker g = \{a \in A \mid f(a) \in f(I)\} = \{a \in A \mid \exists i \in I, \text{ s.t. } f(a) = f(i)\} = \{a \in A \mid a - i \in K \subseteq I\} = I$. 由同态基本定理, 即得 $A/I \cong A'/f(I)$.

• **定理 3.3.4 (第二同构定理) 的证明:**

构造映射 $h: S \rightarrow (S+I)/I$, $s \mapsto s+I$. 易知 h 是环同态. $\forall x \in (S+I)/I$, $\exists s \in S, i \in I$, s.t. $x = (s+i) + I = s+I = h(s)$, 所以 h 是满射. 核 $\ker h = \{s \in S \mid s+I = I\} = \{s \in S \mid s \in I\} = S \cap I$. 由同态基本定理, 即得 $S/(S \cap I) \cong (S+I)/I$.

四个定理均完成证明. □

题目 3. p133-4

利用同态基本定理证明:

- (1) $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$.
- (2) $\mathbb{F}[x]/(x) \cong \mathbb{F}$, $\mathbb{F}$ 为数域.

解答. (1) 证明 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$:

构造“代入同态” $\varphi: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$, $P(x) \mapsto P(i)$.

- **满射:** $\forall a+bi \in \mathbb{C}$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 取多项式 $P(x) = bx + a \in \mathbb{R}[x]$, 则 $\varphi(P) = bi + a$.
- **核:** $\ker \varphi = \{P(x) \in \mathbb{R}[x] \mid P(i) = 0\}$. 因实系数多项式的虚根成对出现, 若 $P(i) = 0$, 则必有 $P(-i) = 0$. 故 $(x-i)(x+i) = x^2+1$ 必须整除 $P(x)$. 因此 $\ker \varphi = (x^2+1)$ (即由 x^2+1 生成的主理想).

由同态基本定理, $\mathbb{R}[x]/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$, 即 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$.

(2) 证明 $\mathbb{F}[x]/(x) \cong \mathbb{F}$:

构造“代入同态” $\varphi: \mathbb{F}[x] \rightarrow \mathbb{F}$, $P(x) \mapsto P(0)$.

- **满射:** $\forall a \in \mathbb{F}$, 取常数多项式 $P(x) = a \in \mathbb{F}[x]$, 则 $\varphi(P) = a$.
- **核:** $\ker \varphi = \{P(x) \in \mathbb{F}[x] \mid P(0) = 0\}$. $P(0) = 0$ 意味着 $P(x)$ 的常数项为 0, 即 $P(x)$ 可以提出公因子 x . 因此 $\ker \varphi = (x)$ (即由 x 生成的主理想).

由同态基本定理, $\mathbb{F}[x]/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$, 即 $\mathbb{F}[x]/(x) \cong \mathbb{F}$. □

题目 4. p133-6

找出环 Z_n 中一切自同态.

解答. 设 $f: Z_n \rightarrow Z_n$ 是自同态, 则 f 必须保持加法和乘法. Z_n 作为加法群是由 $\bar{1}$ 生成的循环群. $\forall \bar{x} \in Z_n$, 借助加法同态有 $f(\bar{x}) = f(x \cdot \bar{1}) = xf(\bar{1})$. 令 $f(\bar{1}) = \bar{a}$, 则 $f(\bar{x}) = \bar{a}\bar{x}$.

由乘法同态的性质有 $f(\bar{x}\bar{y}) = f(\bar{x})f(\bar{y})$, 特别地取 $\bar{x} = \bar{y} = \bar{1}$, 得 $\bar{a} = \bar{a}^2$, 即 $\bar{a}$ 必须是 Z_n 中的幂等元. 反之, $\forall \bar{a} \in Z_n$, s.t. $\bar{a}^2 = \bar{a}$, 映射 $f(\bar{x}) = \bar{a}\bar{x}$ 显然保持加法. 对于乘法有

$$f(\bar{x}\bar{y}) = \bar{a}(\bar{x}\bar{y}) = \bar{a}^2\bar{x}\bar{y} = (\bar{a}\bar{x})(\bar{a}\bar{y}) = f(\bar{x})f(\bar{y})$$

满足同态定义.

综上, 环 Z_n 中一切自同态形式为 $f_{\bar{a}}(\bar{x}) = \bar{a}\bar{x}$, 其中 $\bar{a} \in Z_n$ 且 $\bar{a}^2 = \bar{a}$. $\square$

注记. 方法总览: 找原像的生成元 $\rightarrow$ 加法同态约束 (得到映射函数, 0 映射 0') + 乘法同态约束 (幂等元)

题目 5. p134-8

设 $m, r \in \mathbb{Z}^+$, $r \mid m$, $Z_m = \{\bar{k} \mid k = 0, 1, \dots, m-1\}$, $Z_r = \{\tilde{h} \mid h = 0, 1, \dots, r-1\}$, 令 $f: Z_m \rightarrow Z_r, \bar{a} \mapsto \tilde{a}$, 证明 f 是 Z_m 到 Z_r 的同态映射, 并求 $\ker f, Z_m / \ker f$.

解答.

(1) 证明 f 是同态映射:

- **良定义:** 若 $\bar{a} = \bar{b} \in Z_m$, 则 $m \mid (a-b)$. 因 $r \mid m$, 必然有 $r \mid (a-b)$, 即在 Z_r 中有 $\tilde{a} = \tilde{b}$, 故映射良定义.
- **保持加法:** $f(\bar{a} + \bar{b}) = f(\overline{a+b}) = \widetilde{a+b} = \tilde{a} + \tilde{b} = f(\bar{a}) + f(\bar{b})$.
- **保持乘法:** $f(\bar{a}\bar{b}) = f(\overline{ab}) = \widetilde{ab} = \tilde{a}\tilde{b} = f(\bar{a})f(\bar{b})$.

故 f 是同态映射.

(2) 求 $\ker f$: 根据定义 $\ker f = \{\bar{a} \in Z_m \mid f(\bar{a}) = \tilde{0}\} = \{\bar{a} \in Z_m \mid r \mid a\}$. 因此 $\ker f = \{\bar{0}, \bar{r}, \bar{2r}, \dots, \overline{m-r}\}$, 也就是 Z_m 中由 $\bar{r}$ 生成的主理想 $(\bar{r})$.

(3) 求 $Z_m / \ker f$: 显然 $\forall \tilde{a} \in Z_r, \exists \bar{a} \in Z_m$, s.t. $f(\bar{a}) = \tilde{a}$, 故 f 为满同态. 由同态基本定理直接得到 $Z_m / \ker f \cong \text{Im } f = Z_r$. $\square$

题目 6. p134-9

证明 $\text{Aut } \mathbb{Z}[x] \cong \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & \varepsilon \end{pmatrix} \mid \varepsilon = \pm 1, a \in \mathbb{Z} \right\}$.

解答. 记给定矩阵群为 $G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & \varepsilon \end{bmatrix} \mid \varepsilon = \pm 1, a \in \mathbb{Z} \right\}$.

- **确定自同构的形式:** 设 $\phi \in \text{Aut } \mathbb{Z}[x]$, 则 $\phi(1) = 1$. 设 $\phi(x) = \alpha(x) \in \mathbb{Z}[x]$. 因 ϕ 为满射, 所以对于某个多项式如 x , $\exists Q(x) \in \mathbb{Z}[x]$, s.t. $\phi(Q(x)) = Q(\alpha(x)) = x$. 比较次数得 $\deg(Q) \cdot \deg(\alpha) = 1 \implies \deg(\alpha) = 1$. 故可设 $\phi(x) = \varepsilon x + a$. 因最高次项系数在复合后

为 1, 故 $\varepsilon \in \{\pm 1\}, a \in \mathbb{Z}$ 。记此映射为 $\phi_{a,\varepsilon}$ 。

- **构造同构映射:** 构造 $\Phi: \text{Aut } \mathbb{Z}[x] \rightarrow G$, $\phi_{a,\varepsilon} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & \varepsilon \end{bmatrix}$, 显然 Φ 是双射。
- **验证群同态:** 对任意两元素进行复合, $(\phi_{a,\varepsilon} \circ \phi_{b,\delta})(x) = \phi_{a,\varepsilon}(\delta x + b) = \delta(\varepsilon x + a) + b = \delta\varepsilon x + (a\delta + b)$ 。即 $\phi_{a,\varepsilon} \circ \phi_{b,\delta} = \phi_{a\delta+b,\varepsilon\delta}$ 。对应群 G 中的矩阵乘法为:

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & \varepsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & b + a\delta \\ 0 & \varepsilon\delta \end{bmatrix}$$

两者结果完全一致, 故 Φ 保持群运算。

综上, $\text{Aut } \mathbb{Z}[x] \cong G$. □

注记. $\mathbb{Z}[x]$ 的所有自同态: 生成元 1 和 x , 记自同态后的值为 $\phi(1) = e(x), \phi(x) = \alpha(x)$:

- **加法约束:** 无作用, 因为多项式开放。 $\alpha(x) = \phi(x) = \phi(1 + 1 + \cdots + 1) = x\phi(1) = xe(x)$ 。
- **乘法约束:** 分别看 $\phi(1), \phi(x)$ 。
 $\phi(1) = e(x)$: $\phi(1) = \phi(1 \cdot 1) = \phi(1)^2$, 即 $e(x)^2 = e(x)$, $e(x)$ 是幂等元, $\mathbb{Z}[x]$ 只有 0 或 1。
 $\phi(x) = \alpha(x)$: $\phi(x) = \phi(1 \cdot x) = \phi(1)\phi(x)$, 即 $\alpha(x) = \alpha(x)e(x)$
 - 若 $e(x) = 0$: 则 $\alpha(x) = 0$, 即 $\phi(P(x)) = 0$, 是零同态。
 - 若 $e(x) = 1$: 则 $\alpha(x)$ 无限制, 即 $\phi(P(x)) = \alpha(x)$ 。

那么要自同构, 首先 $e(x) = 1$, 那么之后可推之 $\alpha(x)$ 应该为 1 次多项式

题目 7. 课上习题

在 $M_n(\mathbb{F})$ 中找出两个矩阵 A, B 使得 A, B 生成 $M_n(\mathbb{F})$ 。进一步, 若 A 不是纯量矩阵, 则存在 $B \in M_n(\mathbb{F})$, 使得 A, B 生成 $M_n(\mathbb{F})$ 。

解答. (1) **存在性构造:** 在 $M_n(\mathbb{F})$ 中取循环置换矩阵 $A = \sum_{i=1}^{n-1} E_{i,i+1} + E_{n,1}$ 与幂等矩阵 $B = E_{1,1}$ 。易知 $A^{-1} = A^{n-1}$ 。通过运算 $A^{i-1}BA^{-(i-1)} = E_{i,i}$ 即可生成主对角线上的所有标准基。进一步, 若 $j > i$, 则 $E_{i,j} = E_{i,i}A^{j-i}E_{j,j}$; 若 $j < i$, 则 $E_{i,j} = E_{i,i}A^{n+j-i}E_{j,j}$ 。综上, 所有的 $E_{i,j}$ 均可由 A, B 生成, 故它们生成了整个 $M_n(\mathbb{F})$ 。

(2) **第二部分 (推广到非纯量矩阵):** 若给定 A 不是纯量矩阵, 则必然存在向量 $v \in \mathbb{F}^n$ 使得 v 与 Av 线性无关。否则对于所有 v 都有 $Av = \lambda v$, 那么必有 $Ae = \lambda Ie$, 就矛盾了。

将其扩充为 $\mathbb{F}^n$ 的一组基 $e_1 = v, e_2 = Av, e_3, \dots, e_n$ (并不是 Krylov 子空间, 前两个是, 后面的没有指定)。在此基下, A 的第一列恰好为 e_2 , 即 $AE_{1,1} = E_{2,1} + \sum_{k=3}^n c_k E_{k,1}$ 。取 $B = E_{1,2} + E_{2,3} + \cdots + E_{n,1}$ 为循环位移矩阵, 则有 $X = B^{n-1}A = E_{1,1} + c_2 E_{1,2} + c_3 E_{1,3} + \cdots$, 然后再用 B 消去后面的冗余项, 可得到 $E_{1,1}$

$$X - c_2(XB) - c_3(XB^2) - \cdots - c_n(XB^{n-1}) = E_{1,1}$$

从而复原出 $E_{1,1}$ 与位移矩阵, 问题即转化为第一部分的模式。 □

注记. 令 $A = \sum_{i=1}^{n-1} E_{i,i+1} + E_{n1}$ 。这是一个“循环置换矩阵”矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

有 $A^n = I$

令 $B = E_{n1}$ 。这是左下角只有一个 1 的矩阵。

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

E_{ij} : 左乘是将 j 行写到 i 行, 右乘是将 i 列写到 j 列, 其他清零。